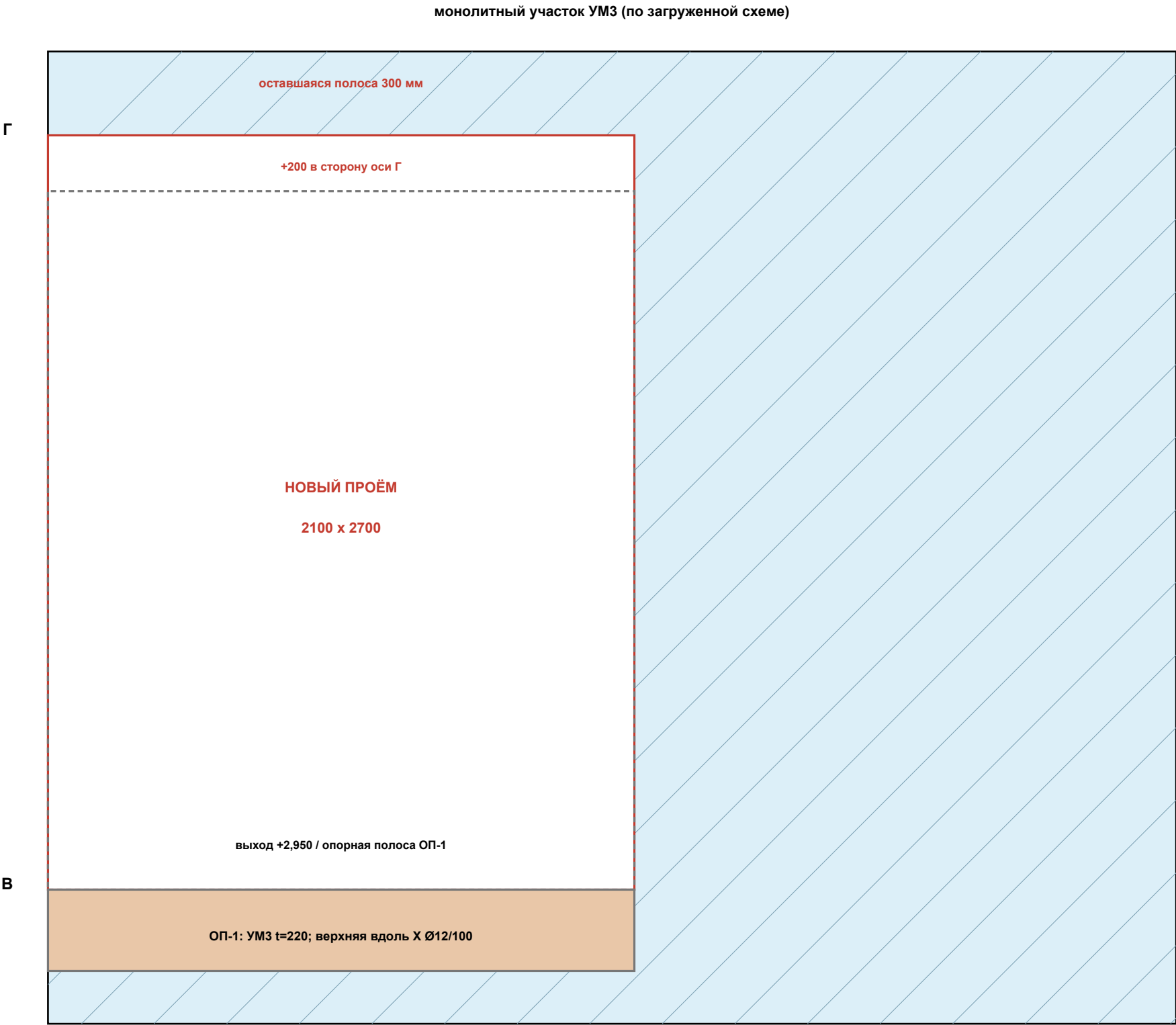


Исходная схема перекрытия и принятое опирание



ПРИНЯТОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

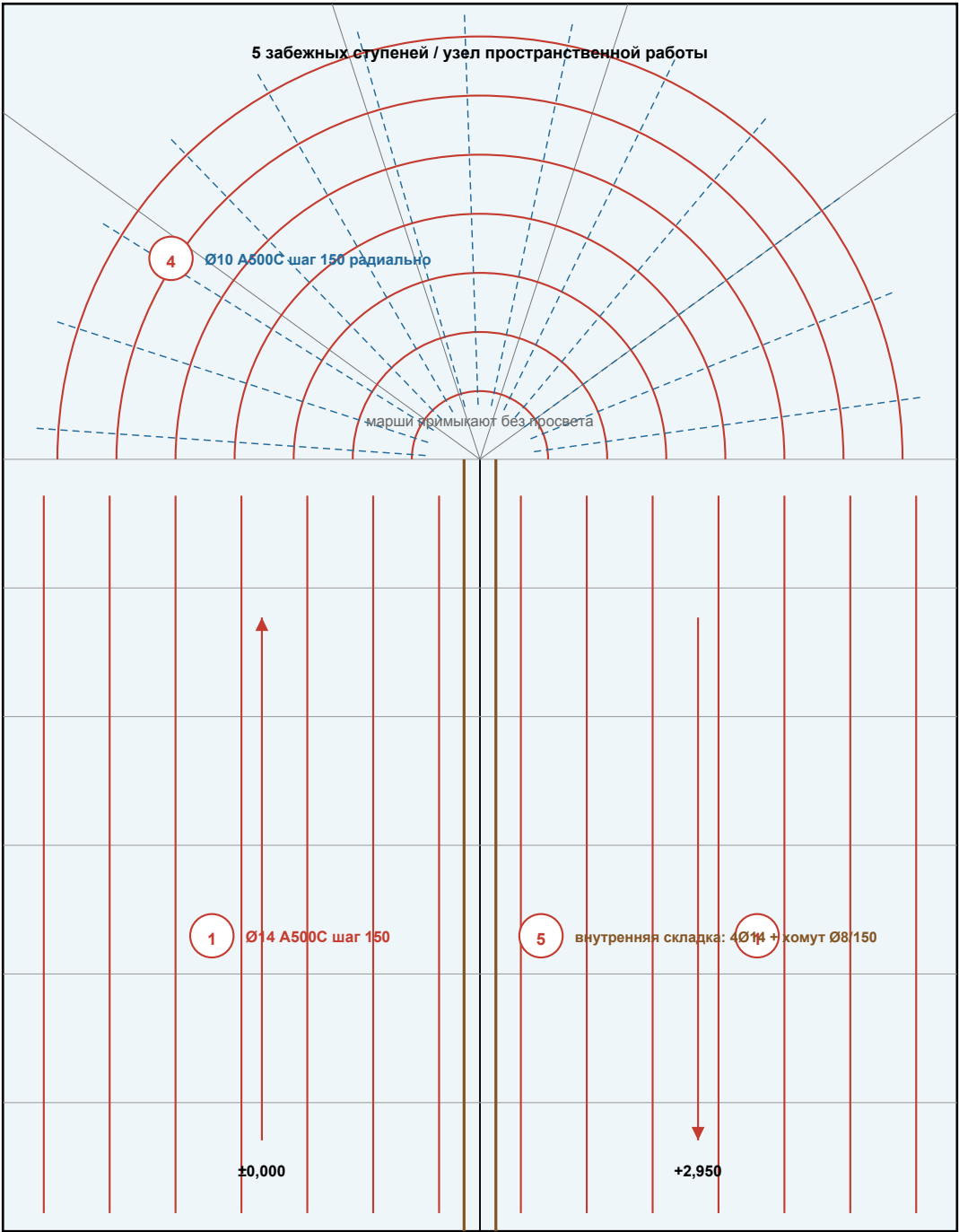
1. Лестница - пространственная складчатая железобетонная плита без промежуточной опоры в зоне забежных ступеней.
2. Толщина плиты по нормали к низу марша - 160 мм. Марши шириной по 1050 мм примыкают без просвета.
3. Верхнее опирание - непосредственно в усиленную кромку УМ3 толщиной 220 мм. Предварительно принятая балка 300х300 исключена.
4. Проём увеличить с 2500 до 2700 мм в сторону оси Г. Подтверждённая ширина оставшейся полосы УМ3 у оси Г - 300 мм вместо расчётных 500 мм.
5. Нижнее опирание - только на несущую железобетонную плиту/фундамент. Стяжка пола опорой не является.
6. Лестницу и УМ3 желательно бетонировать совместно. При раздельном бетонировании выпуски Ø14/150 заложить до устройства перекрытия; постустановленные анкеры считать отдельно.

ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Нагрузка от лестницы была учтена в исходном расчёте УМ3. После увеличения проёма расчётную модель нужно обновить: полоса у оси Г уменьшена с 500 до 300 мм. До пересчёта сохраняется принятое армирование УМ3, включая верхнее усиление X Ø12/100 у кромки.

Схема опирания и корректировка УМ3	М 1:20 / узлы 1:10	
Проём 2100x2700; Н=2950; 18 подъёмов по 163,9; 6+5+6 проступей	Лист 1/4	06.09.2026
Схема КЖ-Э. Требуется проверки конструктором по фактическим УМ3, основанию и ТНПА объекта.	Не для бетонирования без подписи ГИП/конструктора	

План нижнего армирования



ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1. Нижняя продольная рабочая арматура маршей Ø14 A500C, шаг 150 мм.
- 2. Верхняя рабочая арматура в зоне поворота и над опорами Ø12 A500C, шаг 150 мм.
- 3. Поперечная распределительная арматура обоих слоев Ø8 A500C, шаг 200 мм.
- 4. Радиальная распределительная арматура забежного участка Ø10 A500C, шаг 150 мм.
- 5. Общая внутренняя складка: по 2Ø14 сверху и снизу; замкнутые хомуты Ø8/150.
- 6. Свободные наружные кромки: по 2Ø14 сверху и снизу; П-хомуты Ø8/200.
- 7. Выпуски верхнего марша в опорную полосу ОП-1/УМЗ: Ø14/150, расчетная длина заделки не менее 700 мм.

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

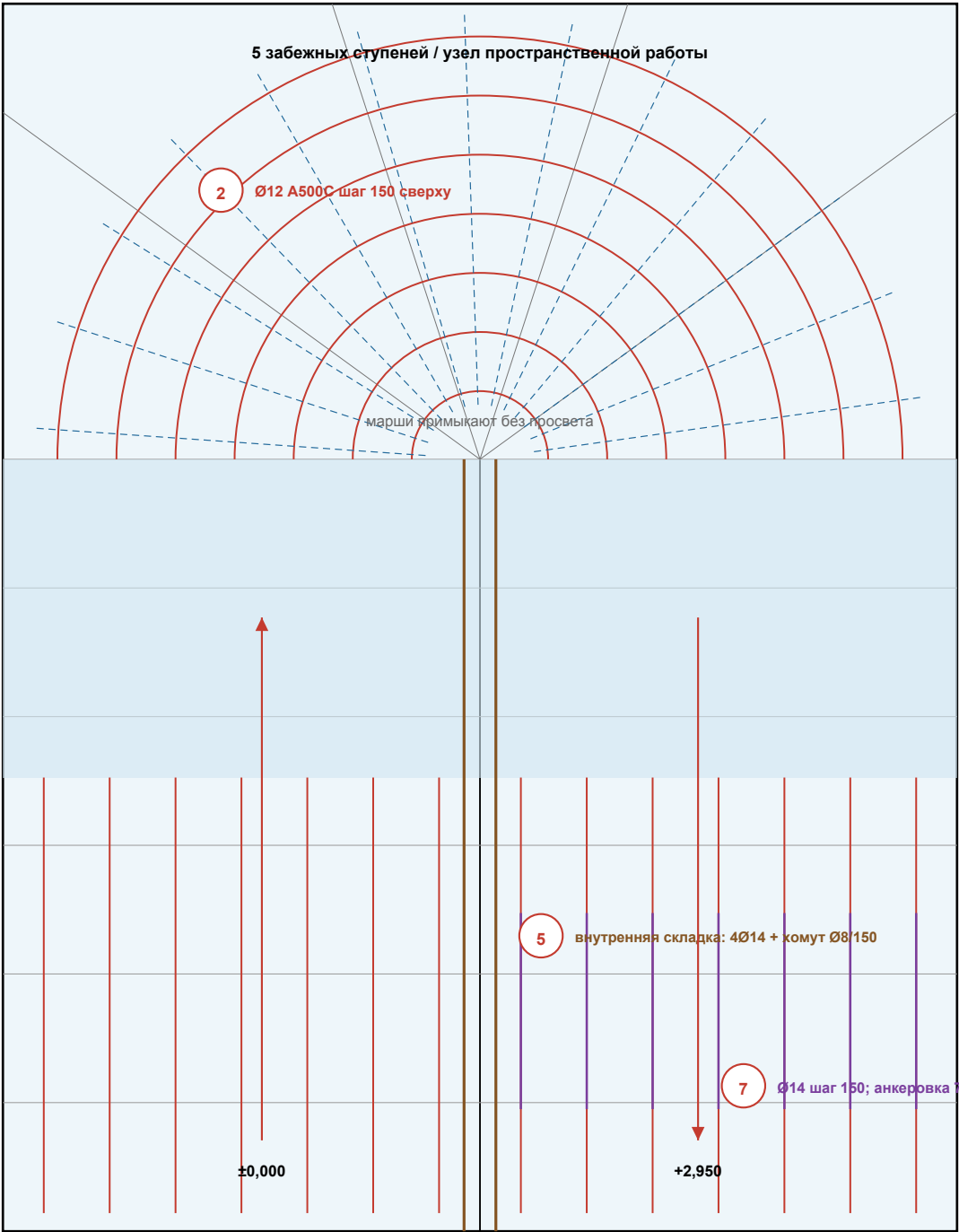
25 мм для внутренних поверхностей. При иной среде эксплуатации или требуемой огнестойкости уточнить по проекту.

БЕТОНИРОВАНИЕ

Марши и забежную часть бетонировать одним непрерывным этапом. Рабочий шов в забежной зоне не допускается.

Нижнее армирование	М 1:20 / узлы 1:10	
Проём 2100x2700; Н=2950; 18 подъёмов по 163,9; 6+5+6 проступей	Лист 2/4	06.09.2026
Схема КЖ-Э. Требуется проверки конструктором по фактическим УМЗ, основанию и ТНПА объекта.	Не для бетонирования без подписи ГИП/конструктора	

План верхнего армирования и забежного узла



ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1 Нижняя продольная рабочая арматура маршей Ø14 A500C, шаг 150 мм.
- 2 Верхняя рабочая арматура в зоне поворота и над опорами Ø12 A500C, шаг 150 мм.
- 3 Поперечная распределительная арматура обоих слоев Ø8 A500C, шаг 200 мм.
- 4 Радиальная распределительная арматура забежного участка Ø10 A500C, шаг 150 мм.
- 5 Общая внутренняя складка: по 2Ø14 сверху и снизу; замкнутые хомуты Ø8/150.
- 6 Свободные наружные кромки: по 2Ø14 сверху и снизу; П-хомуты Ø8/200.
- 7 Выпуски верхнего марша в опорную полосу ОП-1/УМЗ: Ø14/150, расчетная длина заделки не менее 700 мм.

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

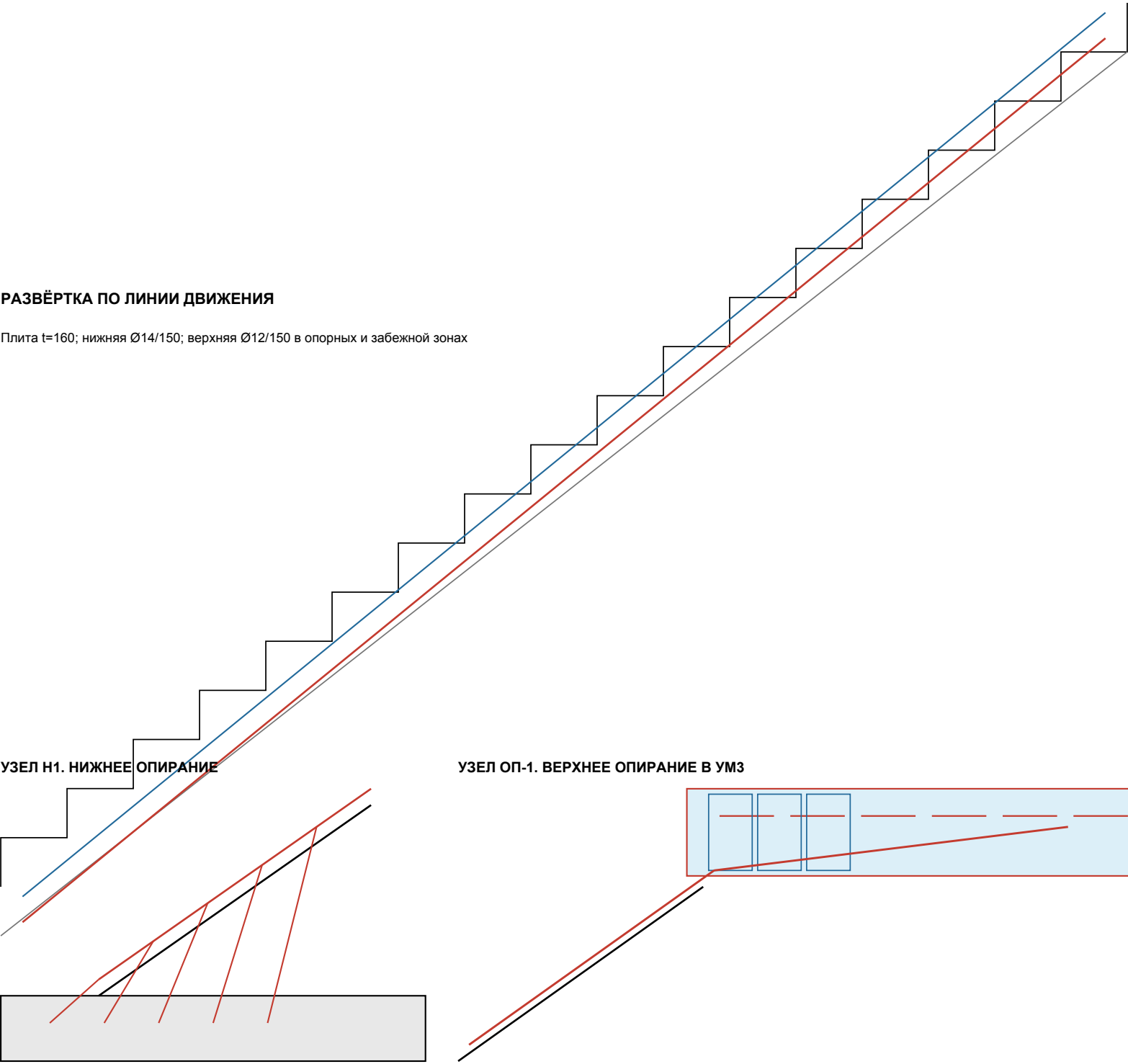
25 мм для внутренних поверхностей. При иной среде эксплуатации или требуемой огнестойкости уточнить по проекту.

БЕТОНИРОВАНИЕ

Марши и забежную часть бетонировать одним непрерывным этапом. Рабочий шов в забежной зоне не допускается.

Верхнее армирование	М 1:20 / узлы 1:10	
Проём 2100х2700; Н=2950; 18 подъёмов по 163,9; 6+5+6 проступей	Лист 3/4	06.09.2026
Схема КЖ-Э. Требуется проверки конструктором по фактическим УМЗ, основанию и ТНПА объекта.	Не для бетонирования без подписи ГИП/конструктора	

Продольный разрез, узлы опирания и предварительная проверка



РАЗВЁРТКА ПО ЛИНИИ ДВИЖЕНИЯ

Плита t=160; нижняя Ø14/150; верхняя Ø12/150 в опорных и забежной зонах

УЗЕЛ Н1. НИЖНЕЕ ОПИРАНИЕ

УЗЕЛ ОП-1. ВЕРХНЕЕ ОПИРАНИЕ В УМЗ

Ø14/150, заделка >=700 в несущую плиту/фундамент

УМЗ t=220; верхняя X Ø12/100; выпуски марша Ø14/150, заделка >=700

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАСЧЁТНАЯ ЗАПИСКА

Бетон / арматура	B25 (C25/30) / A500C
Плотность железобетона	25,0 кН/м³
Угол марша	30,1°
Собственный вес плиты t=160	4,63 кПа по плану
Средний вес ступеней	2,05 кПа
Отделка, принято	1,00 кПа
Временная нагрузка, принято	3,00 кПа
ULS: 1,35G + 1,50Q	14,9 кПа
Верхняя реакция лестницы	R _{оп,Ed} около 42 кН; учтена
Нижняя Ø14/150	A _s =1026 мм²/м
Оценочная несущая способность	MRd около 51 кНм/м
УМЗ: верхняя X Ø12/100	A _s =1131 мм²/м

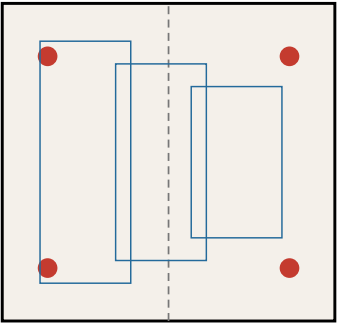
ГРАНИЦЫ ПРОВЕРКИ

Нагрузка от лестницы учтена в исходном расчёте УМЗ. Однако уменьшение обрамляющей полосы с 500 до 300 мм меняет жёсткость и распределение усилий. Перед бетонированием повторить расчёт УМЗ с фактическим проёмом 2100х2700 и полосой 300 мм; отдельно проверить кручение забежной зоны и нижнее основание.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Не резать рабочие стержни в вершине забежных ступеней. Все пересечения вязать. Верхние выпуски заложить в УМЗ до бетонирования. Полосу 300 мм армировать без обрыва расчётных стержней. Балки 300х400 и 300х500 не переносить к лестнице без привязки на плане.

УЗЕЛ С1. ВНУТРЕННЯЯ СКЛАДКА



4Ø14 (2+2); хомут Ø8/150; просвет 0 мм

Разрезы, узлы и предварительная проверка	М 1:20 / узлы 1:10	
Проём 2100х2700; Н=2950; 18 подъёмов по 163,9; 6+5+6 проступей	Лист 4/4	06.09.2026
Схема КЖ-Э. Требуется проверки конструктором по фактическим УМЗ, основанию и ТНПА объекта.	Не для бетонирования без подписи ГИП/конструктора	